

APOSTILA – PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR PARA O 2º ANO – ETEC

Profs. Carlos Eduardo Spadin e Eduardo Ono

Atualizado em 20/08/2025

MÉTODO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR (OU NÃO)

Seguindo os passos de George Polya, em *A arte de resolver problemas* (1959), podemos dizer que um bom método de resolução de questões em matemática é composto pelos seguintes procedimentos:

- Compreender o problema (CP): o que é necessário para resolvê-lo? Quais suas variáveis e incógnitas?
- Designar um plano (DP): Esse problema é conhecido? Como as variáveis estão correlacionadas? Quais estratégias devemos usar para sua resolução?
- Executar o plano (EP): é possível verificar cada passo da execução? É possível demonstrar que o plano está correto?
- Retrospecto do problema (RP): é possível verificar o resultado encontrado?

Acrescentamos um quinto elemento, referente à resposta.

- Apresentação da Resposta (AR): Como mostrar a solução de maneira coerente com a pergunta formulada?

Pontes (2019) nos oferece alguns exemplos de aplicação dessa metodologia, conforme segue:

Um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem o número de irmãos igual ao número de irmãs. Cada filha tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Qual é o total de filhos e filhas do casal?

CP: O problema consiste em determinar o número de filhos e filhas de um casal, seguindo as hipóteses apresentadas. Desta forma, seja x o número de filhos e y o número de filhas.

DP: O plano será estabelecido seguindo as seguintes hipóteses: Se x é o número de filhos, então o número de seus irmãos será $x - 1$. Se y é o número de filhas, então o número de suas irmãs será $y - 1$. Assim, cada filho tem $x - 1$ irmãos e y irmãs e cada filha tem $y - 1$ irmãs e x irmãos.

EP: Observa-se que se seguirmos o plano estabelecido e atentando para o enunciado do problema, podemos formar o seguinte sistema:

$$x - 1 = y$$

$$x = 2(y - 1). \text{ Resolvendo o sistema de equações teremos: } x = 4 \text{ e } y = 3.$$

RP: Substituindo os resultados encontrados no modelo, verificamos que os valores são compatíveis.

AR: O casal tem um total de 7 filhos. (acréscimo nosso).

Explicando, Pontes (2019) nos diz que

O problema sobre idades (...) sua resolução parte da ideia de gerar duas incógnitas (x e y) e estabelecer um sistema de equações com essas variáveis pré-determinadas. O método de Polya é extremamente didático e de fácil compreensão e leva (...) [o] aprendiz a acompanhar passo a passo o modelo desejado

Lembre-se sempre que, mais importante que decorar fórmulas ou símbolos, é desenvolver um raciocínio válido, capaz de chegar, com base nas informações dadas, a um resultado logicamente coerente. Nisso reside a verdadeira matemática.

Referência:

PONTES, E.A.S. **MÉTODO DE POLYA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS: UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA.** Publicado em 2019 em HOLOS, Ano 35, v.3, e6703.

LOGARITMOS

FUNÇÃO LOGARÍTMICA

MATRIZES E DETERMINANTES

SISTEMAS LINEARES

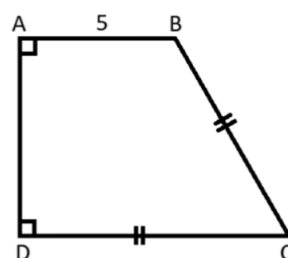
GEOMETRIA PLANA

1. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 65 cm e um dos catetos mede 60 cm. A medida do outro cateto é igual a

Sugestão: $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$.

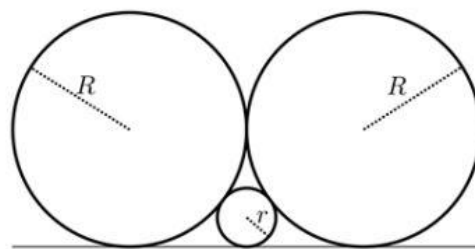
- a) 20 cm
- b) 25 cm
- c) 30 cm
- d) 35 cm
- e) 40 cm

2. No trapézio a seguir, a medida do lado AB é igual a 5 e o lado BC é congruente ao lado CD. Se o perímetro do trapézio é igual a 40, então, sua área é igual a



- a) 25
- b) $\frac{25}{2}$
- c) 175
- d) $\frac{175}{2}$

3. (Unicamp 2021, 1ª fase, q. 42) A figura abaixo exhibe três círculos tangentes dois a dois e os três tangentes a uma mesma reta. Os raios dos círculos maiores têm comprimento R e o círculo menor tem raio de comprimento r .

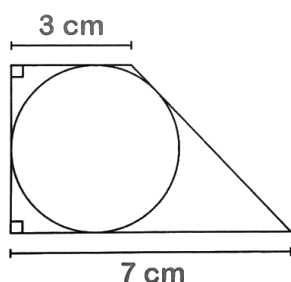


A razão R/r é igual a

- a) 3
- b) $\sqrt{10}$
- c) 4
- d) $2\sqrt{5}$



4. Na figura a seguir, um círculo está inscrito em um trapézio retângulo cuja base maior mede 7 cm e a base menor mede 3 cm.



A área desse círculo é igual a

- a) $1,9\pi \text{ cm}^2$
- b) $2,1\pi \text{ cm}^2$
- c) $4,41\pi \text{ cm}^2$
- d) $8,82\pi \text{ cm}^2$
- e) $13,85\pi \text{ cm}^2$



5. Um círculo de área igual a $3,2 \text{ m}^2$ está inscrito em triângulo de lados 7 m, 9 m e 14 m. A área desse triângulo é igual a

- a) $4\sqrt{5} \text{ m}^2$
- b) $8\sqrt{5} \text{ m}^2$
- c) $10\sqrt{5} \text{ m}^2$
- d) $12\sqrt{5} \text{ m}^2$
- e) $16\sqrt{5} \text{ m}^2$

6. Um círculo está inscrito em um triângulo de lados 10 cm, 24 cm e 26 cm. O raio do círculo é igual a

- a) 4 cm
- b) 5 cm
- c) 6 cm
- d) 7 cm
- e) 8 cm

7. Um **ângulo inscrito** relativo a uma circunferência é um ângulo cujo vértice pertence à circunferência e os lados são secantes a ela.

Mostre que um ângulo inscrito é metade do ângulo central correspondente.

8. **TEOREMA DAS CORDAS.** O Teorema das Cordas estabelece uma relação entre os segmentos formados pelo encontro de duas cordas dentro de uma circunferência. Ele afirma que os produtos dos comprimentos dos segmentos de reta em cada corda são iguais, ou seja, o produto das medidas dos segmentos de uma corda é igual ao produto das medidas dos segmentos da outra corda. Demonstre.

TRIGONOMETRIA

9. Mostre que, para qualquer ângulo θ ,

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1.$$

ESTATÍSTICA